



何德欢

电话: 19232327977

邮箱: 3528034865@qq.com

籍贯: 重庆市

年龄: 22

教育经历

齐鲁工业大学

2022.08-2026.06

机械设计制造及自动化

本科

相关技能

- 三维建模仿真: 精通 SolidWorks 建模、CAD 出图、运动仿真、静力学仿真, 可完成整机大型装配体、多自由度机械臂建模与优化。熟练开展关节转矩校核计算与电机选型。
- 样机与项目落地: 熟练 3D 打印、雕刻机, 具备整机装配调试、工装设计、外包加工、成本管控经验, 可输出 BOM 表、爆炸图、产品外观图、专利交底书、专利附图、工装图纸等文档。
- 材料与传动: 熟悉铝合金、碳纤维、工程塑料等材料选型。熟悉同步带、齿轮、丝杆、滑块、电机等部件匹配设计。

项目实习经历

广东逸动科技有限公司实习 (结构实习生)

- 工装设计: 针对铝合金与包胶塑料组成的操作把手, 设计模拟用户使用工况的老化测试工装, 使用磁力阻尼器对把手施加约 100N 的恒定阻力, 使用直线模组驱动把手往复运动, 模拟人手操作, 以检验包胶层与基体在循环载荷下是否存在脱胶风险。
- 维修 BOM: 基于产品三维模型, 拆解整机结构, 逐一核对实物零件, 输出维修 BOM 表 1 份 (含料号、名称、数量、标准件规格及所属模块)。同时制作爆炸图, 清晰地展示装配层级与拆装顺序, 用于售后维修手册的更新。
- 专利交底书: 根据方案草图, 完成建模及细节补充, 确保方案可视化。撰写实用新型专利交底书 7 份, 内容包含技术背景、创新点阐述、具体实施方式; 同时针对核心技术方案, 补充 1-2 种可替代实现方式, 制作专利附图并提交审核, 目前已全部审核通过。

基于 RoboMaster 的双 yaw 轴丝杆转向拉簧弹射飞镖机器人 (项目负责人)

- 项目简介: 使机器人在已知环境下完成自动发射瞄准, 装填补充飞镖装置, 击打固定或移动目标。
- 负责内容: 主要负责机器人机械结构设计, 采购组装, 测试优化。设计双 yaw 轴丝杆转向机构, 拉簧弹射机构, 自动装填机构。能够精准控制发射速度, 自动识别并瞄准目标, 支持 15-30 米的可调发射距离, 增强了整体使用灵活性。
- 竞赛成果: 第二十三届全国机器人大赛中获得 RoboMaster2024 机甲大师超级对抗赛飞镖系统机器人竞技奖全国二等奖。

基于 RoboMaster 的二级伸缩机构麦轮工程机器人 (机械负责人)

- 项目简介: 使机器人取出在狭窄通道内的矿石 (立方体), 按指定要求姿态将矿石放入兑换框内。
- 负责内容: 主要负责机器人机械结构设计, 测试优化, 设计麦轮底盘和二级升降, 二级前伸等机构。机器人能够全向移动, 灵活性高, 通过二级升降机构精准抓取不同深度、高度的矿石, 结构紧凑, 工作空间大。
- 竞赛成果: 第二十三届全国机器人大赛中获得 RoboMaster2024 机甲大师超级对抗赛工程机器人竞技奖全国三等奖。

爬壁机器人结构与三维建模 (毕业设计)

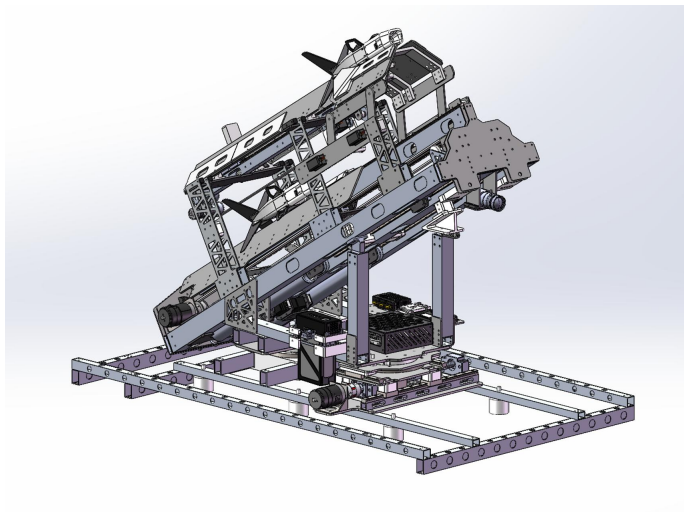
- 项目简介: 设计舵轮式爬壁机器人, 搭载六轴机械臂实现壁面检测、打磨作业, 完成全流程机械设计、仿真与轻量化优化。
- 负责内容: 设计六自由度串联机械臂、舵轮底盘等机构。对关节转矩计算完成电机选型, 通过 DH 运动学进行建模, 蒙特卡洛法验证作业工作空间。
- 项目成果: 完成完整设计论文、全套三维模型与工程图纸。

获奖证书

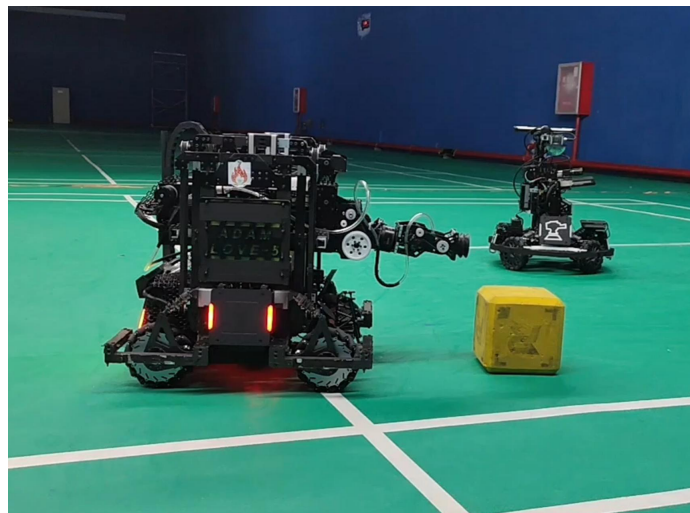
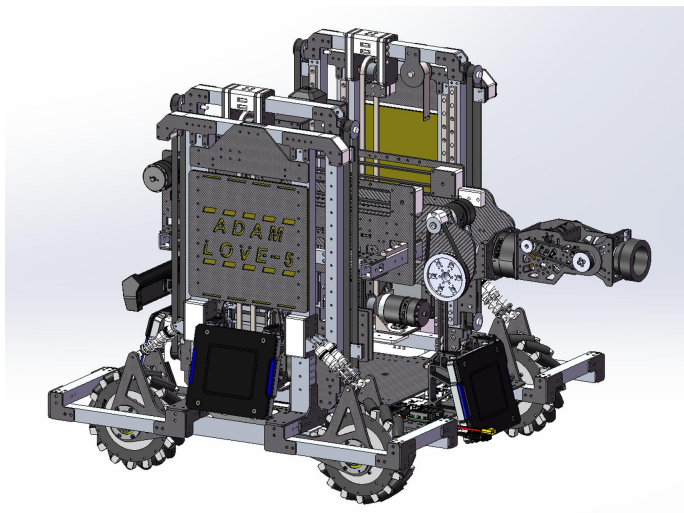
基于 Robomaster 比赛的拉簧储能的自动弹射飞镖装置 (202510106364.6)	[受理] [第一位]
第二十三届全国大学生机器人大赛 RoboMaster2024 机甲大师超级对抗赛全国赛	全国二等奖
第二十三届全国大学生机器人大赛 RoboMaster2024 机甲大师超级对抗赛飞镖系统机器人竞技奖	全国二等奖
第十七届 “高教杯” 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛	全国三等奖
第二十三届全国大学生机器人大赛 RoboMaster2024 机甲大师超级对抗赛工程机器人竞技奖	全国三等奖
第二十三届全国大学生机器人大赛 RoboMaster2024 机甲大师高校联盟赛 3v3 对抗赛	省级一等奖
山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛	省级一等奖
山东省大学生大学生创客大赛	省级一等奖
山东省大学生智能技术应用设计大赛	省级二等奖
山东省大学生装备制造业创新大赛	省级三等奖

作品展示

1. 飞镖机器人整机结构设计图及实物照片



2. 工程机器人整机结构设计图及实物照片



3. 爬壁机器人三维建模及舵轮机构爆炸图

